

# D.E.I.F. n° 20

del 4 maggio 2009

In vigore dalle ore 00,00 del 30 maggio 2009

## **“TRENI MERCI NON COMPOSTI DA ALMENO IL 50% DI CARRI CARICHI”**

**NORME INTEGRATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA MASSA  
RIMORCHIATA IN RELAZIONE ALLA DOTAZIONE DI STAFFE ED  
ALLA CONTEMPORANEA PRESENZA DI FRENI A VITE E MODALITÀ  
OPERATIVE IN CASO DI IMMOBILIZZAZIONE IN LINEA**

| Annulla e sostituisce | Integra                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ---                   | Art 74/6, Art 78/7 e Allegato VII PGOS<br>Prescrizione RFI-DTC 1305 del 23/05/07 |

## INDICE

|    |                                                                                                                                                                         |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | <b>GENERALITÀ .....</b>                                                                                                                                                 | <b>2</b> |
| 2. | <b>OBIETTIVO DELLA DISPOSIZIONE.....</b>                                                                                                                                | <b>2</b> |
| 4. | <b>DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI.....</b>                                                                                                                                | <b>3</b> |
| 5. | <b>CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>                                                                                                                                      | <b>3</b> |
| 6. | <b>TRENI NON COMPOSTI DA ALMENO IL 50% DI CARRI CARICHI E<br/>CON MASSA MEDIA DEI VEICOLI VUOTI INFERIORE A 5,5 t E<br/>MAGGIORE O UGUALE A 4 t.....</b>                | <b>3</b> |
| 7. | <b>TRENI NON COMPOSTI DA ALMENO IL 50% DI CARRI CARICHI E<br/>CON UNA PERCENTUALE DI MASSA FRENATA A MANO INFERIORE AI<br/>VALORI RICHIESTI DALLA TAB. 36 PGOS.....</b> | <b>4</b> |
| 8. | <b>MODALITÀ OPERATIVE IN CASO DI IMMOBILIZZAZIONE IN LINEA .....</b>                                                                                                    | <b>4</b> |
| 9. | <b>DISTRIBUZIONE .....</b>                                                                                                                                              | <b>5</b> |
|    | <b>TABELLA.....</b>                                                                                                                                                     | <b>6</b> |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ALLEGATO 1 (TABELLE A E B DELLA PRESCRIZIONE 1305/07).....</b> | <b>7</b>  |
| <b>ALLEGATO 2 (TABELLA C) .....</b>                               | <b>9</b>  |
| <b>ALLEGATO 3 (TABELLA D).....</b>                                | <b>10</b> |

## **1. GENERALITÀ**

L'Art. 74/6 PGOS, qualora i vincoli relativi ai treni merci stabiliti nello stesso non possano essere rispettati, rimanda a specifiche procedure per i treni merci non composti da almeno il 50% di carri carichi<sup>1</sup>.

Tali ulteriori specifiche procedure sono state emanate con la Prescrizione RFI-DTC\A0010\P\2007\0001305 del 23/05/2007.

La suddetta prescrizione, però:

- non contempla il caso di treni merci in cui la massa assiale media dei veicoli vuoti sia inferiore alle 5,5 t ;
- non tiene conto della presenza di veicoli dotati di freno a vite efficiente, per la determinazione della massa rimorchiata in relazione alla quantità e tipologia dei dispositivi di immobilizzazione (staffe) in dotazione al/ai mezzo/i di trazione, a qualsiasi titolo presenti nella composizione del treno; non considera quindi l'applicazione congiunta dei due sistemi di stazionamento e la relativa sommatoria degli effetti in caso di immobilizzazione in linea.

## **2. OBIETTIVO DELLA DISPOSIZIONE**

La presente DEIF integra la prescrizione RFI-DTC n°1305/07, fornendo i limiti di massa rimorchiata da rispettare nei due casi sopra citati, in ragione della pendenza massima della linea sull'intero percorso del treno, comprese le linee affiancate.

## **3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

- » PGOS,
- » Prescrizione RFI-DTC n. 1305/2007.

---

<sup>1</sup> L'art 74/6 della PGOS oltre che per i treni merci non composti da almeno il 50% di carri carichi, rimanda ad apposite procedure anche per i treni merci la cui massa rimorchiata superi quella prevista dall'Art. 73, che non sono oggetto della presente DEIF.

#### 4. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>AFT</b>  | Accompagnamento e Formazione Treni         |
| <b>PdA</b>  | Personale di Accompagnamento               |
| <b>PdC</b>  | Personale di Condotta                      |
| <b>PGOS</b> | Prefazione Generale all'Orario di Servizio |
| <b>RFI</b>  | Rete Ferroviaria Italiana                  |

#### 5. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente DEIF si applica per determinare la massa rimorchiata ammessa per un treno merci, fatti salvi gli altri vincoli normativi, nel caso in cui

- il personale del settore AFT in possesso delle abilitazioni ai Moduli B, D o D1, nell'ambito delle verifiche sui limiti di composizione e frenatura,
- il PdC, nei soli casi di interventi su rotabili in avaria,

riscontri che la composizione del treno sia tale per cui nella parte rimorchiata e nella seconda metà la massa frenata a mano non sia sufficiente a soddisfare i requisiti richiesti dalla Tab. 36 PGOS per il grado di frenatura principale e sussidiario della linea e si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) il treno sia composto da meno del 50% di carri carichi e la massa assiale media dei veicoli vuoti sia inferiore alle 5,5 t e maggiore o uguale a 4 t.
- b) il treno sia composto da meno del 50% di carri carichi e, indipendentemente dalla massa assiale media dei veicoli vuoti, siano presenti nella parte rimorchiata dei rotabili muniti di freno a vite efficiente.

#### 6. TRENI NON COMPOSTI DA ALMENO IL 50% DI CARRI CARICHI E CON MASSA MEDIA DEI VEICOLI VUOTI INFERIORE A 5,5 t E MAGGIORE O UGUALE A 4 t

Per questi treni, analogamente ai casi di massa assiale media dei veicoli vuoti considerati dalla Prescrizione RFI-DTC n. 1305/07 (le cui tabelle applicative sono riportate per memoria come tabelle A e B nell'allegato 1), la massa rimorchiata non può superare quella indicata nella tabella C dell'allegato 2 ("Treni con massa assiale media dei veicoli vuoti inferiore a 5,5 t e fino a 4 t") in relazione alla pendenza massima della linea sull'intero percorso del treno, comprese le eventuali linee affiancate, ed alla quantità e tipologia di staffe a disposizione (senza comunque superare il valore di massa rimorchiata raggiungibile con la dotazione di 24 staffe).

## **7. TRENI NON COMPOSTI DA ALMENO IL 50% DI CARRI CARICHI E CON UNA PERCENTUALE DI MASSA FRENATA A MANO INFERIORE AI VALORI RICHIESTI DALLA TAB. 36 PGOS**

Qualora i suddetti treni dispongano comunque, nella parte rimorchiata, di freni di stazionamento (comprese nel computo le locomotive in coda), è ammesso aumentare i valori di massa rimorchiata indicati nelle tabelle A, B o C degli allegati 1 e 2 sommando ad essi quanto riportato nella tabella D dell'allegato 3 in relazione alla massa frenata a mano disponibile ed alla pendenza massima della linea sull'intero percorso del treno<sup>2</sup>.

Per la massa rimorchiata così ottenuta, la garanzia di immobilizzazione in caso di stazionamento in linea, è data dalla contemporanea utilizzazione dei dispositivi di immobilizzazione in dotazione alla/e locomotiva/e e dal serraggio dei freni a vite disponibili.

## **8. MODALITÀ OPERATIVE IN CASO DI IMMOBILIZZAZIONE IN LINEA**

In entrambi i casi disciplinati dalla presente DEIF, come nei casi disciplinati dalla prescrizione RFI-DTC 1305/07, in caso di arresto in linea per l'immobilizzazione si dovranno comunque rispettare le modalità operative cui art. 78/7 e Allegato VII PGOS, posizionando le staffe sotto gli assi dei veicoli sprovvisti di freno a mano o sotto gli assi su cui non agisce lo stesso freno a mano, a garanzia del principio della sovrapposizione degli effetti determinato dall'utilizzo congiunto delle staffe e dei freni a mano.

---

<sup>2</sup> Ad esempio, un treno avente le seguenti caratteristiche:

- parte rimorchiata composta da 8 carri carichi e 15 carri vuoti,
- massa rimorchiata di 720 t ,
- massa assiale media dei veicoli vuoti maggiore di 7,5 t ,
- massa frenata a mano nella parte rimorchiata di 80 t (pari al 10%),
- 24 staffe di legno a disposizione,

dovendo percorrere una linea con pendenza massima del 25‰ è ammesso a circolare in quanto la massa rimorchiata massima è pari a  $590+160=750$  t [Tab B + Tab D].

## 9. DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita per via telematica da DISQS - Sicurezza di Esercizio a tutte le Strutture Riceventi di Trenitalia (SR) di cui alla CCS 6/AD del 2001 (Strutture Dirigenziali centrali e territoriali).

Le SR assicureranno la distribuzione a cascata alle Strutture Riceventi Subordinate (SRS) interessate, con le modalità previste dalla suddetta CCS, acquisendo conferma di ricevimento (elettronica o cartacea).

In particolare, SR e SRS, assicureranno la distribuzione alle Sale Operative delle Divisione Passeggeri Regionale e Passeggeri Nazionali /Internazionali SOR/SOP) nonché a tutti i Coordinamenti Operativi Territoriali (COT) della Divisione Cargo, Impianti Formazione Treno, agli Impianti Condotta e agli Impianti di Accompagnamento treno di ciascuna Divisione.

Le SRS, a loro volta, provvederanno alla riproduzione delle DEIF in formato A5 ed alla loro distribuzione a tutto il personale dipendente in possesso delle abilitazioni/competenze indicate nella tabella riportata in seguito, acquisendo conferma di ricevimento nei modi d'uso.

F.to Emilio Maestrini

## TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF

|                                    |                                   |     |     |    |    |    |        |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|----|----|----|--------|
| Condotta                           | A                                 | B   | C   | D  | E  | F  | 2° Ag. |
|                                    | ---                               | --- | 19  | 19 | 19 | 19 | 19     |
| Accompagnamento e formazione treno | A                                 | B   | C   | D  | D1 |    |        |
|                                    | ---                               | 19  | 19  | 19 | 19 |    |        |
| Verifica                           | A                                 | B   | C   |    |    |    |        |
|                                    | ---                               | --- | --- |    |    |    |        |
| Manutenzione                       | Competenza su organi di sicurezza |     |     |    |    |    |        |
|                                    | ---                               |     |     |    |    |    |        |

**Nota:** si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

**ALLEGATO 1 (TABELLE A E B DELLA PRESCRIZIONE 1305/07)**

| <b>TABELLA A (Prescrizione 1305/07)</b>                                          |                                                                           |                       |                                                                           |                       |                                                                           |                       |                                                                           |                       |                                                                           |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Treni con massa assiale media dei veicoli vuoti inferiore a 7,5 t e fino a 5,5 t |                                                                           |                       |                                                                           |                       |                                                                           |                       |                                                                           |                       |                                                                           |                       |
| Pendenza massima della linea                                                     | Massima massa rimorchiata raggiungibile con la dotazione di 12 staffe (t) |                       | Massima massa rimorchiata raggiungibile con la dotazione di 15 staffe (t) |                       | Massima massa rimorchiata raggiungibile con la dotazione di 18 staffe (t) |                       | Massima massa rimorchiata raggiungibile con la dotazione di 21 staffe (t) |                       | Massima massa rimorchiata raggiungibile con la dotazione di 24 staffe (t) |                       |
| (%)                                                                              | Staffe in legno                                                           | Staffe in lega d'all. | Staffe in legno                                                           | Staffe in lega d'all. | Staffe in legno                                                           | Staffe in lega d'all. | Staffe in legno                                                           | Staffe in lega d'all. | Staffe in legno                                                           | Staffe in lega d'all. |
| <b>da 0 a 6</b>                                                                  | 1030                                                                      | 1300                  | 1285                                                                      |                       | 1300                                                                      | 1300                  | 1300                                                                      | 1300                  | 1300                                                                      | 1300                  |
| <b>7</b>                                                                         | 890                                                                       |                       | 1110                                                                      |                       |                                                                           |                       |                                                                           |                       |                                                                           |                       |
| <b>8</b>                                                                         | 760                                                                       |                       | 950                                                                       |                       |                                                                           |                       |                                                                           |                       |                                                                           |                       |
| <b>9</b>                                                                         | 700                                                                       | 1250                  | 875                                                                       |                       | 1050                                                                      | 1300                  | 1225                                                                      | 1300                  | 1300                                                                      | 1300                  |
| <b>10</b>                                                                        | 620                                                                       | 1125                  | 775                                                                       | 1300                  | 930                                                                       |                       | 1085                                                                      |                       | 1240                                                                      |                       |
| <b>11</b>                                                                        | 560                                                                       | 1025                  | 700                                                                       | 1280                  | 840                                                                       |                       | 980                                                                       |                       | 1120                                                                      |                       |
| <b>12</b>                                                                        | 520                                                                       | 940                   | 650                                                                       | 1175                  | 780                                                                       | 1300                  | 910                                                                       | 1300                  | 1040                                                                      | 1300                  |
| <b>13</b>                                                                        | 480                                                                       | 865                   | 600                                                                       | 1085                  | 720                                                                       |                       | 840                                                                       |                       | 960                                                                       |                       |
| <b>14</b>                                                                        | 445                                                                       | 805                   | 555                                                                       | 1005                  | 665                                                                       |                       | 775                                                                       |                       | 890                                                                       |                       |
| <b>15</b>                                                                        | 410                                                                       | 750                   | 510                                                                       | 940                   | 615                                                                       | 1125                  | 715                                                                       | 1300                  | 820                                                                       | 1300                  |
| <b>16</b>                                                                        | 385                                                                       | 705                   | 480                                                                       | 880                   | 575                                                                       | 1055                  | 670                                                                       | 1230                  | 770                                                                       |                       |
| <b>17</b>                                                                        | 365                                                                       | 660                   | 455                                                                       | 830                   | 545                                                                       | 995                   | 635                                                                       | 1160                  | 730                                                                       |                       |
| <b>18</b>                                                                        | 345                                                                       | 625                   | 430                                                                       | 780                   | 515                                                                       | 940                   | 600                                                                       | 1095                  | 690                                                                       | 1250                  |
| <b>19</b>                                                                        | 325                                                                       | 590                   | 405                                                                       | 740                   | 485                                                                       | 890                   | 565                                                                       | 1040                  | 650                                                                       | 1185                  |
| <b>20</b>                                                                        | 310                                                                       | 560                   | 385                                                                       | 705                   | 465                                                                       | 845                   | 540                                                                       | 985                   | 620                                                                       | 1125                  |
| <b>21</b>                                                                        | 295                                                                       | 535                   | 365                                                                       | 670                   | 440                                                                       | 805                   | 515                                                                       | 940                   | 590                                                                       | 1075                  |
| <b>22</b>                                                                        | 280                                                                       | 510                   | 350                                                                       | 640                   | 420                                                                       | 770                   | 490                                                                       | 895                   | 560                                                                       | 1025                  |
| <b>23</b>                                                                        | 270                                                                       | 490                   | 335                                                                       | 610                   | 405                                                                       | 735                   | 470                                                                       | 855                   | 540                                                                       | 980                   |
| <b>24</b>                                                                        | 260                                                                       | 470                   | 325                                                                       | 585                   | 390                                                                       | 705                   | 455                                                                       | 820                   | 520                                                                       | 940                   |
| <b>25</b>                                                                        | 245                                                                       | 450                   | 305                                                                       | 560                   | 365                                                                       | 675                   | 425                                                                       | 790                   | 490                                                                       | 900                   |
| <b>26</b>                                                                        | 235                                                                       | 430                   | 290                                                                       | 540                   | 350                                                                       | 650                   | 410                                                                       | 760                   | 470                                                                       | 865                   |
| <b>27</b>                                                                        | 230                                                                       | 415                   | 285                                                                       | 520                   | 345                                                                       | 625                   | 400                                                                       | 730                   | 460                                                                       | 835                   |
| <b>28</b>                                                                        | 220                                                                       | 400                   | 275                                                                       | 500                   | 330                                                                       | 605                   | 385                                                                       | 705                   | 440                                                                       | 805                   |
| <b>29</b>                                                                        | 210                                                                       | 385                   | 260                                                                       | 485                   | 315                                                                       | 580                   | 365                                                                       | 680                   | 420                                                                       | 775                   |
| <b>30</b>                                                                        | 205                                                                       | 375                   | 255                                                                       | 470                   | 305                                                                       | 560                   | 355                                                                       | 655                   | 410                                                                       | 750                   |
| <b>Oltre 30</b>                                                                  | 185                                                                       | 320                   | 230                                                                       | 400                   | 275                                                                       | 480                   | 320                                                                       | 560                   | 370                                                                       | 645                   |

## TABELLA B ( Prescrizione 1305/07)

Treni con massa assiale media dei veicoli vuoti superiore o uguale a 7,5 t

| Pendenza<br>massima della<br>linea | Massima massa rimorchiata<br>raggiungibile con la<br>dotazione di 12 staffe (t) |                          | Massima massa rimorchiata<br>raggiungibile con la<br>dotazione di 15 staffe (t) |                          | Massima massa rimorchiata<br>raggiungibile con la<br>dotazione di 18 staffe (t) |                          | Massima massa rimorchiata<br>raggiungibile con la<br>dotazione di 21 staffe (t) |                          | Massima massa rimorchiata<br>raggiungibile con la<br>dotazione di 24 staffe (t) |                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| (‰)                                | Staffe in<br>legno                                                              | Staffe in<br>lega d'all. | Staffe in<br>legno                                                              | Staffe in<br>lega d'all. | Staffe in<br>legno                                                              | Staffe in<br>lega d'all. | Staffe in<br>legno                                                              | Staffe in<br>lega d'all. | Staffe in<br>legno                                                              | Staffe in<br>lega d'all. |
| da 0 a 6                           | 1230                                                                            | 1300                     | 1300                                                                            | 1300                     | 1300                                                                            | 1300                     | 1300                                                                            | 1300                     | 1300                                                                            | 1300                     |
| 7                                  | 1050                                                                            |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |
| 8                                  | 930                                                                             |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |
| 9                                  | 820                                                                             |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |
| 10                                 | 740                                                                             |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |
| 11                                 | 670                                                                             |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |
| 12                                 | 615                                                                             |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |
| 13                                 | 570                                                                             |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |
| 14                                 | 530                                                                             |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |
| 15                                 | 490                                                                             |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |                                                                                 |                          |
| 16                                 | 460                                                                             | 960                      | 575                                                                             | 1200                     | 690                                                                             | 1300                     | 805                                                                             | 1300                     | 920                                                                             | 1300                     |
| 17                                 | 435                                                                             | 905                      | 540                                                                             | 1130                     | 650                                                                             |                          | 760                                                                             |                          | 870                                                                             |                          |
| 18                                 | 410                                                                             | 855                      | 510                                                                             | 1065                     | 615                                                                             |                          | 715                                                                             |                          | 820                                                                             |                          |
| 19                                 | 390                                                                             | 810                      | 485                                                                             | 1010                     | 585                                                                             |                          | 680                                                                             |                          | 780                                                                             |                          |
| 20                                 | 370                                                                             | 770                      | 460                                                                             | 960                      | 555                                                                             |                          | 645                                                                             |                          | 740                                                                             |                          |
| 21                                 | 350                                                                             | 730                      | 435                                                                             | 915                      | 525                                                                             |                          | 610                                                                             |                          | 700                                                                             |                          |
| 22                                 | 335                                                                             | 700                      | 415                                                                             | 870                      | 500                                                                             |                          | 585                                                                             |                          | 670                                                                             |                          |
| 23                                 | 320                                                                             | 665                      | 400                                                                             | 835                      | 480                                                                             |                          | 560                                                                             |                          | 640                                                                             |                          |
| 24                                 | 310                                                                             | 640                      | 385                                                                             | 800                      | 465                                                                             |                          | 540                                                                             |                          | 620                                                                             |                          |
| 25                                 | 295                                                                             | 615                      | 365                                                                             | 770                      | 440                                                                             |                          | 515                                                                             |                          | 590                                                                             |                          |
| 26                                 | 280                                                                             | 590                      | 350                                                                             | 740                      | 420                                                                             | 885                      | 490                                                                             | 1035                     | 560                                                                             | 1180                     |
| 27                                 | 275                                                                             | 570                      | 340                                                                             | 710                      | 410                                                                             | 855                      | 480                                                                             | 995                      | 550                                                                             | 1140                     |
| 28                                 | 265                                                                             | 550                      | 330                                                                             | 685                      | 395                                                                             | 820                      | 460                                                                             | 960                      | 530                                                                             | 1095                     |
| 29                                 | 255                                                                             | 530                      | 315                                                                             | 660                      | 380                                                                             | 795                      | 445                                                                             | 925                      | 510                                                                             | 1060                     |
| 30                                 | 240                                                                             | 510                      | 300                                                                             | 640                      | 360                                                                             | 770                      | 420                                                                             | 895                      | 480                                                                             | 1025                     |
| Oltre 30                           | 220                                                                             | 440                      | 275                                                                             | 550                      | 330                                                                             | 660                      | 385                                                                             | 770                      | 440                                                                             | 875                      |



**ALLEGATO 2 ( TABELLA C)**

| <b>TABELLA C</b>                                                                      |                                                                        |                                  |                                                                            |                                  |                                                                            |                                  |                                                                            |                                  |                                                                            |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Treni con massa assiale media dei veicoli vuoti inferiore a 5,5 t e fino a 4 t</b> |                                                                        |                                  |                                                                            |                                  |                                                                            |                                  |                                                                            |                                  |                                                                            |                                  |
| <b>Pendenza<br/>massima<br/>della inea<br/><br/>(‰)</b>                               | <b>Massima massa<br/>rimorchiata con la<br/>dotazione di 12 staffe</b> |                                  | <b>Massima massa<br/>rimorchiata con la<br/>dotazione di 15 staffe (t)</b> |                                  | <b>Massima massa<br/>rimorchiata con la<br/>dotazione di 18 staffe (t)</b> |                                  | <b>Massima massa<br/>rimorchiata con la<br/>dotazione di 21 staffe (t)</b> |                                  | <b>Massima massa<br/>rimorchiata con la<br/>dotazione di 24 staffe (t)</b> |                                  |
|                                                                                       | <b>Staffe in<br/>legno</b>                                             | <b>Staffe in lega<br/>d'all.</b> | <b>Staffe in<br/>legno</b>                                                 | <b>Staffe in lega<br/>d'all.</b> | <b>Staffe in<br/>legno</b>                                                 | <b>Staffe in lega<br/>d'all.</b> | <b>Staffe in<br/>legno</b>                                                 | <b>Staffe in lega<br/>d'all.</b> | <b>Staffe in<br/>legno</b>                                                 | <b>Staffe in lega<br/>d'all.</b> |
| <b>da 0 a 6</b>                                                                       | 720                                                                    | 1300                             | 900                                                                        | 1300                             | 1080                                                                       | 1300                             | 1260                                                                       | 1300                             | 1300                                                                       | 1300                             |
| <b>7</b>                                                                              | 615                                                                    | 1170                             | 770                                                                        |                                  | 925                                                                        |                                  | 1080                                                                       |                                  | 1230                                                                       |                                  |
| <b>8</b>                                                                              | 540                                                                    | 1025                             | 675                                                                        |                                  | 810                                                                        |                                  | 945                                                                        |                                  | 1080                                                                       |                                  |
| <b>9</b>                                                                              | 480                                                                    | 910                              | 600                                                                        |                                  | 720                                                                        |                                  | 840                                                                        |                                  | 960                                                                        |                                  |
| <b>10</b>                                                                             | 430                                                                    | 820                              | 540                                                                        |                                  | 645                                                                        |                                  | 755                                                                        |                                  | 860                                                                        |                                  |
| <b>11</b>                                                                             | 390                                                                    | 745                              | 490                                                                        |                                  | 585                                                                        |                                  | 685                                                                        |                                  | 785                                                                        |                                  |
| <b>12</b>                                                                             | 360                                                                    | 680                              | 450                                                                        | 855                              | 540                                                                        | 1025                             | 630                                                                        | 1195                             | 720                                                                        | 1300                             |
| <b>13</b>                                                                             | 330                                                                    | 630                              | 415                                                                        | 785                              | 495                                                                        | 945                              | 580                                                                        | 1105                             | 665                                                                        | 1260                             |
| <b>14</b>                                                                             | 305                                                                    | 585                              | 385                                                                        | 730                              | 460                                                                        | 875                              | 540                                                                        | 1025                             | 615                                                                        | 1170                             |
| <b>15</b>                                                                             | 285                                                                    | 545                              | 360                                                                        | 680                              | 430                                                                        | 820                              | 500                                                                        | 955                              | 575                                                                        | 1090                             |
| <b>16</b>                                                                             | 270                                                                    | 510                              | 335                                                                        | 640                              | 405                                                                        | 770                              | 470                                                                        | 895                              | 540                                                                        | 1025                             |
| <b>17</b>                                                                             | 250                                                                    | 480                              | 315                                                                        | 600                              | 380                                                                        | 720                              | 445                                                                        | 845                              | 505                                                                        | 965                              |
| <b>18</b>                                                                             | 240                                                                    | 455                              | 300                                                                        | 570                              | 360                                                                        | 680                              | 420                                                                        | 795                              | 480                                                                        | 910                              |
| <b>19</b>                                                                             | 225                                                                    | 430                              | 280                                                                        | 540                              | 340                                                                        | 645                              | 395                                                                        | 755                              | 455                                                                        | 860                              |
| <b>20</b>                                                                             | 215                                                                    | 410                              | 270                                                                        | 510                              | 320                                                                        | 615                              | 375                                                                        | 715                              | 430                                                                        | 820                              |
| <b>21</b>                                                                             | 205                                                                    | 390                              | 255                                                                        | 485                              | 305                                                                        | 585                              | 360                                                                        | 680                              | 410                                                                        | 780                              |
| <b>22</b>                                                                             | 195                                                                    | 370                              | 245                                                                        | 465                              | 295                                                                        | 560                              | 340                                                                        | 650                              | 390                                                                        | 745                              |
| <b>23</b>                                                                             | 185                                                                    | 355                              | 235                                                                        | 445                              | 280                                                                        | 535                              | 325                                                                        | 625                              | 375                                                                        | 710                              |
| <b>24</b>                                                                             | 180                                                                    | 340                              | 225                                                                        | 425                              | 270                                                                        | 510                              | 315                                                                        | 595                              | 360                                                                        | 680                              |
| <b>25</b>                                                                             | 170                                                                    | 325                              | 215                                                                        | 410                              | 255                                                                        | 490                              | 300                                                                        | 575                              | 345                                                                        | 655                              |
| <b>26</b>                                                                             | 165                                                                    | 315                              | 205                                                                        | 395                              | 245                                                                        | 470                              | 290                                                                        | 550                              | 330                                                                        | 630                              |
| <b>27</b>                                                                             | 160                                                                    | 300                              | 200                                                                        | 380                              | 240                                                                        | 455                              | 280                                                                        | 530                              | 320                                                                        | 605                              |
| <b>28</b>                                                                             | 150                                                                    | 290                              | 190                                                                        | 365                              | 230                                                                        | 440                              | 270                                                                        | 510                              | 305                                                                        | 585                              |
| <b>29</b>                                                                             | 145                                                                    | 280                              | 185                                                                        | 350                              | 220                                                                        | 425                              | 260                                                                        | 495                              | 295                                                                        | 565                              |
| <b>30</b>                                                                             | 140                                                                    | 270                              | 180                                                                        | 340                              | 215                                                                        | 410                              | 250                                                                        | 475                              | 285                                                                        | 545                              |
| <b>Oltre 30</b>                                                                       | 120                                                                    | 235                              | 150                                                                        | 290                              | 185                                                                        | 350                              | 215                                                                        | 410                              | 245                                                                        | 465                              |

**ALLEGATO 3 (TABELLA D)**

| <b>TABELLA D</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Massa rimorchiata sommabile ai valori indicati nelle tabelle A, B della Prescrizione 1305/07 e della tabella C in relazione alla massa frenata disponibile con i freni di stazionamento nella parte rimorchiata (comprese nel computo le locomotive ubicate in coda)</b>                                                                                                 |                                                                                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Pendenza massima della linea (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Massa frenata disponibile nella parte rimorchiata (comprese nel computo le locomotive ubicate in coda)</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10</b>                                                                                                     | <b>20</b> | <b>30</b> | <b>40</b> | <b>50</b> | <b>60</b> | <b>70</b> | <b>80</b> | <b>90</b> | <b>100</b> | <b>110</b> | <b>120</b> | <b>130</b> | <b>140</b> | <b>150</b> | <b>160</b> | <b>170</b> | <b>180</b> | <b>190</b> | <b>200</b> |
| 2÷6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61                                                                                                            | 122       | 183       | 244       | 305       | 366       | 427       | 488       | 549       | 610        | 671        | 732        | 793        | 854        | 915        | 976        | 1037       | 1098       | 1159       | 1220       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56                                                                                                            | 112       | 168       | 224       | 280       | 336       | 392       | 448       | 504       | 560        | 616        | 672        | 728        | 784        | 840        | 896        | 952        | 1008       | 1064       | 1120       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50                                                                                                            | 100       | 150       | 200       | 250       | 300       | 350       | 400       | 450       | 500        | 550        | 600        | 650        | 700        | 750        | 800        | 850        | 900        | 950        | 1000       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48                                                                                                            | 96        | 144       | 192       | 240       | 288       | 336       | 384       | 432       | 480        | 528        | 576        | 624        | 672        | 720        | 768        | 816        | 864        | 912        | 960        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44                                                                                                            | 88        | 132       | 176       | 220       | 264       | 308       | 352       | 396       | 440        | 484        | 528        | 572        | 616        | 660        | 704        | 748        | 792        | 836        | 880        |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41                                                                                                            | 82        | 123       | 164       | 205       | 246       | 287       | 328       | 369       | 410        | 451        | 492        | 533        | 574        | 615        | 656        | 697        | 738        | 779        | 820        |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39                                                                                                            | 78        | 117       | 156       | 195       | 234       | 273       | 312       | 351       | 390        | 429        | 468        | 507        | 546        | 585        | 624        | 663        | 702        | 741        | 780        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36                                                                                                            | 72        | 108       | 144       | 180       | 216       | 252       | 288       | 324       | 360        | 396        | 432        | 468        | 504        | 540        | 576        | 612        | 648        | 684        | 720        |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34                                                                                                            | 68        | 102       | 136       | 170       | 204       | 238       | 272       | 306       | 340        | 374        | 408        | 442        | 476        | 510        | 544        | 578        | 612        | 646        | 680        |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32                                                                                                            | 64        | 96        | 128       | 160       | 192       | 224       | 256       | 288       | 320        | 352        | 384        | 416        | 448        | 480        | 512        | 544        | 576        | 608        | 640        |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31                                                                                                            | 62        | 93        | 124       | 155       | 186       | 217       | 248       | 279       | 310        | 341        | 372        | 403        | 434        | 465        | 496        | 527        | 558        | 589        | 620        |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29                                                                                                            | 58        | 87        | 116       | 145       | 174       | 203       | 232       | 261       | 290        | 319        | 348        | 377        | 406        | 435        | 464        | 493        | 522        | 551        | 580        |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27                                                                                                            | 54        | 81        | 108       | 135       | 162       | 189       | 216       | 243       | 270        | 297        | 324        | 351        | 378        | 405        | 432        | 459        | 486        | 513        | 540        |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26                                                                                                            | 52        | 78        | 104       | 130       | 156       | 182       | 208       | 234       | 260        | 286        | 312        | 338        | 364        | 390        | 416        | 442        | 468        | 494        | 520        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25                                                                                                            | 50        | 75        | 100       | 125       | 150       | 175       | 200       | 225       | 250        | 275        | 300        | 325        | 350        | 375        | 400        | 425        | 450        | 475        | 500        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24                                                                                                            | 48        | 72        | 96        | 120       | 144       | 168       | 192       | 216       | 240        | 264        | 288        | 312        | 336        | 360        | 384        | 408        | 432        | 456        | 480        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23                                                                                                            | 46        | 69        | 92        | 115       | 138       | 161       | 184       | 207       | 230        | 253        | 276        | 299        | 322        | 345        | 368        | 391        | 414        | 437        | 460        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22                                                                                                            | 44        | 66        | 88        | 110       | 132       | 154       | 176       | 198       | 220        | 242        | 264        | 286        | 308        | 330        | 352        | 374        | 396        | 418        | 440        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21                                                                                                            | 42        | 63        | 84        | 105       | 126       | 147       | 168       | 189       | 210        | 231        | 252        | 273        | 294        | 315        | 336        | 357        | 378        | 399        | 420        |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20                                                                                                            | 40        | 60        | 80        | 100       | 120       | 140       | 160       | 180       | 200        | 220        | 240        | 260        | 280        | 300        | 320        | 340        | 360        | 380        | 400        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19                                                                                                            | 38        | 57        | 76        | 95        | 114       | 133       | 152       | 171       | 190        | 209        | 228        | 247        | 266        | 285        | 304        | 323        | 342        | 361        | 380        |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18                                                                                                            | 36        | 54        | 72        | 90        | 108       | 126       | 144       | 162       | 180        | 198        | 216        | 234        | 252        | 270        | 288        | 306        | 324        | 342        | 360        |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18                                                                                                            | 36        | 54        | 72        | 90        | 108       | 126       | 144       | 162       | 180        | 198        | 216        | 234        | 252        | 270        | 288        | 306        | 324        | 342        | 360        |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17                                                                                                            | 34        | 51        | 68        | 85        | 102       | 119       | 136       | 153       | 170        | 187        | 204        | 221        | 238        | 255        | 272        | 289        | 306        | 323        | 340        |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16                                                                                                            | 32        | 48        | 64        | 80        | 96        | 112       | 128       | 144       | 160        | 176        | 192        | 208        | 224        | 240        | 256        | 272        | 288        | 304        | 320        |
| 31÷35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                                                                                            | 28        | 42        | 56        | 70        | 84        | 98        | 112       | 126       | 140        | 154        | 168        | 182        | 196        | 210        | 224        | 238        | 252        | 266        | 280        |
| Per valori di massa frenata a mano disponibile nella parte rimorchiata superiori alle 200 tonnellate, la massa rimorchiata sommabile ai valori delle tabelle A,B,C si determina moltiplicando per N i valori della colonna relativa alle 10 t ( in grassetto ) [ Es: con massa frenata a mano 327 t per linea con pendenza 28‰ la massa sommabile è pari a 18x 32 = 576 t ] |                                                                                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |